(i) பொருளொன்று தள்ளப்படும்போது, நம் கைகளில் உள்ள அணுக்களுடன் அப்பொருளிலுள்ள அணுக்கள் இடைவினை (interact) புரிகின்றன. இந்த இடைவினை விசையானது மின்காந்த இயல்பையே பெற்றுள்ளது.

(ii) புவிப்பரப்பின் மீது நாம் நிற்கும்போது, நம் மீது புவியீர்ப்பு விசை கீழ்நோக்கிய திசையில் செயல்படுகிறது. தரையின் செங்குத்து விசை மேல்நோக்கிய திசையில் செயல்பட்டு அதை சமன் செய்கிறது. இந்த செங்குத்து விசையின் தோற்ற மூலம் என்ன?

புவிப்பரப்பின் மேலுள்ள அணுக்களுக்கும் நம் பாதங்களிலுள்ள அணுக்களுக்கும் இடையே நிகழும் இடைவினையின் காரணமாகவே இவ்விசை உருவாகிறது. உண்மையில், ஈர்ப்பு விசையினால் நாம் ஈர்க்கப்படும் நிலையில் அணுக்களுக்கு இடையே உருவாகும் மின்காந்த விசையினால் தான் புவியின் மேல் நம்மால் நிற்க முடிகிறது.

(iii) பரப்பு ஒன்றின் மீது ஒரு பொருளைத் தள்ளும்போது, அது நகர முற்படுவதை ஓய்வுநிலை உராய்வு தடுக்கும். இந்த ஓய்வுநிலை உராய்வானது பரப்பிலுள்ள அணுக்களுக்கும் பொருளிலுள்ள அணுக்களுக்கும் இடையே ஏற்படும் மின்காந்த இடைவினையால் உருவாகின்றது. இயக்கநிலை உராய்வும் இத்தகைய தோற்றமூலம் கொண்டதே.

எனவே பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலுக்கு மின்காந்தவியலைப் பற்றிய புரிதல் இன்றியமையாதது என்று இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் தெளிவாகின்றது. மின்காந்தவியலின் அடிப்படைத் தத்துவங்களை +2 வகுப்பு இயற்பியலின் முதல் தொகுதியில் அறிந்து கொள்ளலாம். நிலையாக உள்ள மின்துகள்களின் தன்மை பற்றியும் அது தொடர்பான நிகழ்வுகள் பற்றியும் இந்த அலகில் கூறப்பட்டுள்ளது. **நிலையாக உள்ள மின்துகள்களைப் பற்றி அறிய உதவும் மின்னியலின் இந்தப் பிரிவு நிலை மின்னியல் எனப்படும்.**

1.1.1 வரலாற்று பின்புலம் – மின்னூட்டங்கள்

அரக்கு (amber) எனப்படும் ஒரு வகைப் பொருளை (இது ஒளிகசியும் தன்மையுடைய, புதைப்படிமமாக மாறிய ஒரு வகை மரப்பிசினே) விலங்கு உரோமம் அல்லது கம்பளி கொண்டு தேய்த்தால் அது சிறு இலைகளையும் தூசினையும் கவர்வதை சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பண்டைய கிரேக்கர்கள் கண்டுள்ளனர். இத்தகைய பண்பைப் பெற்றுள்ள அரக்கு 'மின்னூட்டம் பெற்றுள்ளது' *எனலாம். தொடக்கத்தில் அரக்கு மட்டுமே இந்த சிறப்பியல்பு உள்ளதாக கருதப்பட்டது. ஆனால், பின்னாளில் பட்டுத்துணியால் தேய்க்கப்பட்ட கண்ணாடித் தண்டும் காகிதத் துண்டுகளைக் கவர்வது கண்டறியப்பட்டது. எனவே, தகுந்த பொருளைக் கொண்டு தேய்க்கப்படும் கண்ணாடித் தண்டும் கூட 'மின்னூட்டம் பெறும்' தன்மை கொண்டுள்ளது.

படம் 1.1 இல் கொடுத்துள்ளபடி நூலில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ள மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு இரப்பர் தண்டைக் கருதுவோம். இப்போது மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டு ஒன்றை இரப்பர் தண்டின் அருகில் கொண்டு செல்லும் போது, அவை ஒன்றையொன்று கவருகின்றன. அதே சமயம், மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டினை மின்னூட்டம் பெற்ற இன்னொரு கண்ணாடித் தண்டின் அருகில் கொண்டு சென்றால் அவை ஒன்றையொன்று விலக்குவதைக் காணலாம்.

இந்த காட்சியறிவுகளின் (observations) மூலம் பின்வரும் முடிவுகளைக் கூறலாம்.

(i) இரப்பர் தண்டு பெற்ற மின்னூட்டம் கண்ணாடித் தண்டு பெற்ற மின்னூட்டத்திலிருந்து வேறுபட்டது.

(ii) மின்னூட்டம் பெற்ற இரப்பர் தண்டு மின்னூட்டம் பெற்ற இன்னொரு இரப்பர் தண்டினை விலக்குகிறது. இதிலிருந்து, ஓரின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன எனலாம். மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டை மின்னூட்டம் பெற்ற இன்னொரு கண்ணாடித் தண்டு விலக்கும் செயல்பாட்டிலிருந்தும் இதே முடிவை எட்டலாம்.

(iii) மின்னூட்டம் பெற்ற இரப்பர் தண்டை மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டு கவருகின்றது. இதிலிருந்து கண்ணாடித் தண்டிலுள்ள மின்னூட்டமும் இரப்பரிலுள்ள மின்னூட்டமும் ஒரே வகையல்ல என்பதும் வேறின மின்னூட்டங்கள் ஒன்றையொன்று கவருகின்றன என்பதும் தெரிய வருகின்றது.

பிரபஞ்சத்தில் இரு வகை மின்னூட்டங்களே உள்ளன. ஒரு வகையை நேர் மின்னூட்டம் (+) எனவும் இன்னொரு வகையை எதிர் மின்னூட்டம் (–) எனவும் பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் என்பார் 18 ம் நூற்றாண்டில் வகைப்படுத்தினார். இம்மரபுப்படி, மின்னூட்டம் பெற்ற இரப்பர் மற்றும்

*இந்த அலகில்,

(i) மின்துகள் என்பது மின் தன்மை பெற்றுள்ள துகள் (Particle) ஆகும். அதாவது, எலக்ட்ரான் ஆனது எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட ஒரு மின்துகள் ஆகும். புரோட்டான், ஒரு நேர் மின்துகள். (ii) பொருளொன்று பெற்றுள்ள மின்தன்மை பண்பு (Property) மற்றும் மின்தன்மையின் அளவு ஆகியவை மின்னூட்டம் என்ற சொல்லினால் குறிக்கப்படுகின்றன. (iii) ஒரு பொருளானது மின்தன்மை பெறும் நிகழ்வைக் (Process) குறிப்பதற்கு மின்னேற்றம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 2 23-12-2022 17:25:33